

NARASI: Kerangka Progressive & Federated Digital Twin sebagai Virtual Mobility Policy Laboratory dalam Mengatasi Ketimpangan Data Regional di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi Ibu Kota Nusantara (IKN) 2045 sebagai "World Class City for All" menuntut pergeseran paradigma dalam manajemen mobilitas perkotaan. Sebagai "Smart Forest City", IKN mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan infrastruktur digital mutakhir. Namun, tantangan utama muncul dari kompleksitas mobilitas modern yang gagal dimodelkan secara akurat oleh metode transportasi konvensional yang bersifat statis. Model tradisional seringkali mengabaikan dinamika perjalanan *real-time* dan variabilitas perilaku pengguna jalan. Dalam konteks pembangunan wilayah berkelanjutan, terdapat urgensi untuk mengadopsi sistem yang tidak hanya futuristik tetapi juga adaptif terhadap ketimpangan kematangan data antarwilayah di Indonesia. Pembangunan IKN telah menetapkan standar penggunaan *Building Information Modeling* (BIM) dan *Digital Twin* sebagai tulang punggung operasional kota. Namun, untuk memastikan inklusivitas teknologi ini secara nasional, diperlukan kerangka kerja yang mampu menjembatani kesenjangan antara wilayah dengan sensor IoT yang masif dan wilayah yang masih mengandalkan data dasar. Hal ini menjadi landasan bagi transisi menuju identifikasi hambatan struktural dalam perencanaan kebijakan saat ini.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Hambatan sistemik dalam perencanaan transportasi nasional saat ini mencakup:

- **Inefisiensi Biaya dan Analisis:** Pengumpulan data berbasis operator seluler atau survei statistik manual memerlukan biaya riset yang sangat tinggi (setara jutaan rubel dalam studi kasus global) dengan waktu pemrosesan yang mencapai bulanan hingga tahunan.
- **Fragmentasi Data (Data Silos):** Informasi mobilitas tersebar secara asimetris antarinstansi, menghambat pengambilan kebijakan yang holistik.
- **Kekakuan Kebijakan:** Kebijakan lalu lintas saat ini bersifat reaktif dan statis, sehingga gagal merespons fluktuasi beban jalan secara otonom dan presisi.

1.3 Rumusan Masalah

Proposal NARASI difokuskan pada penyelesaian dua masalah fundamental:

1. Bagaimana merancang platform simulasi kebijakan mobilitas yang memiliki akurasi tinggi meskipun beroperasi dengan input data minimal (berbasis topologi)?
2. Bagaimana mengintegrasikan data dari wilayah dengan tingkat kematangan digital yang heterogen melalui kerangka kerja *Federated* guna menjaga daulat data (*data sovereignty*)?

1.4 Tujuan

Tujuan utama dari gagasan NARASI adalah menyediakan infrastruktur *Virtual Mobility Policy Laboratory* yang adaptif. Platform ini berfungsi sebagai ruang eksperimen kebijakan mobilitas nasional yang memungkinkan validasi silang (*cross-validation*) melalui simulasi stokastik sebelum intervensi fisik dilakukan di lapangan.

1.5 Manfaat

- **Pemerintah:** Pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*) yang memiliki tingkat kepastian tinggi melalui pengujian skenario probabilitas.
- **Industri Logistik:** Peningkatan efisiensi operasional dan prediktabilitas waktu tempuh, yang secara langsung mereduksi biaya bahan bakar dan *fleet maintenance* .
- **Masyarakat:** Peningkatan aksesibilitas antar-simpul transportasi, pengurangan emisi karbon, serta terciptanya ekosistem urban yang lebih manusiawi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Literatur

Implementasi *Digital Twin* di skala global telah membuktikan nilai strategisnya sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Munich menggunakan replika digital untuk simulasi dampak desain ruang publik secara 3D, sementara Oxfordshire mengintegrasikan data kualitas udara untuk memprediksi kadar NO2 secara akurat 60 menit ke depan. Di Indonesia, Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara telah menetapkan enam domain cerdas, dengan *Smart Transportation and Mobility* sebagai sektor kritis yang mengandalkan AI untuk manajemen lalu lintas otonom. Dalam analisis jaringan transportasi, peran AI dan *Graph Neural Networks* (GNN) menjadi sangat krusial. GNN memungkinkan representasi graf di mana simpul (*vertices*) berupa halte atau pemberhentian dan jalur sebagai *edges* . Melalui pendekatan ini, sistem seperti APILL Generasi 5 dapat mengkalibrasi durasi lampu lalu lintas secara otonom berdasarkan beban kendaraan yang terdeteksi secara *real-time* .

2.2 Penelitian atau Inovasi Terdahulu

Berikut adalah perbandingan kritis teknologi Digital Twin transportasi saat ini: | Parameter | ConnectPT (ITMO) | Aimsun Live | APILL Gen 5 (TKDN) || ----- | ----- | ----- | ----- || **Kebutuhan Data** | Minimal (OpenStreetMap) | Data Live & Historis Kompleks | Sensor IoT & Kamera AI || **Kemampuan Prediksi** | Rekomendasi rute dalam hitungan jam | Forecast kondisi 60 menit kedepan | Kalibrasi sinyal otonom || **Skalabilitas Regional** | Tinggi (Open-Source) | Terbatas pada area tersensor | Fokus pada persimpangan cerdas || **Metode Utama** | GNN & Evolutionary Algorithm | Mikrosimulasi Dinamis | Self-Adaptive & Actuated |

2.3 Kebaruan (Novelty)

Novelty NARASI terletak pada integrasi arsitektur **Progressive & Federated Digital Twin** . Aspek "Progressive" merujuk pada fleksibilitas matematis sistem untuk beralih dari model *low-fidelity* (berbasis OpenStreetMap) ke *high-fidelity* (berbasis sensor IoT) tanpa mengubah arsitektur inti GNN. Sementara itu, konsep "Federated" memastikan arsitektur data

terdesentralisasi; data regional tetap berada di lokal (berdaulat), namun model Digital Twin pusat diperbarui melalui pertukaran parameter lab virtual. Ini menjadikan NARASI sebagai laboratorium kebijakan yang defensibel secara matematis melalui pengujian stres skenario (*scenario stress-testing*).

BAB III GAGASAN FUTURISTIK

3.1 Konsep Gagasan

NARASI diposisikan sebagai pusat saraf digital untuk simulasi mobilitas nasional. Inti dari konsep ini adalah pemanfaatan GNN untuk memahami topologi jalan meskipun data sensor fisik belum tersedia secara lengkap. Dengan data minimal dari OpenStreetMap (OSM) mengenai kapasitas bangunan dan kepadatan penduduk, sistem dapat mengestimasi matriks asal-tujuan (*origin-destination matrix*) secara probabilistik, yang kemudian akan meningkat presisinya seiring bertambahnya densitas sensor IoT di wilayah tersebut.

3.2 Mekanisme Implementasi

Alur kerja sistem Virtual Laboratory NARASI mencakup:

1. **Baseline:** Pemetaan kondisi eksisting menggunakan representasi graf dari topologi jalan.
2. **Scenario Planning:** Simulasi intervensi kebijakan, seperti penerapan rute bus baru atau VVIP *Green Wave* .
3. **Simulation:** Menjalankan algoritma evolusioner dan GNN untuk memprediksi perubahan pola mobilitas penduduk.
4. **KPI Analysis:** Penghitungan skor dampak terhadap waktu tunggu penumpang dan biaya operasional operator.
5. **Comparison:** Memilih skenario kebijakan terbaik berdasarkan validasi silang data virtual. Prototype *ConnectPT* telah memvalidasi bahwa analisis rute yang kompleks dapat diselesaikan dalam hitungan jam, bukan bulan, memberikan efisiensi waktu yang signifikan.

3.3 Keunggulan Gagasan

NARASI mereduksi ketergantungan pada data operator seluler yang mahal, sehingga menurunkan biaya masuk (*entry cost*) bagi pemerintah daerah yang ingin melakukan transformasi digital. Sebagai "Virtual Mobility Policy Laboratory", sistem ini menjadi lapisan *cyber* yang memberikan parameter optimal bagi sistem fisik (seperti APILL Gen 5) untuk dieksekusi di dunia nyata. Hal ini memungkinkan pengujian kebijakan ekstrem tanpa risiko gangguan terhadap arus lalu lintas aktual.

3.4 Tantangan dan Mitigasi Risiko

- **Interoperabilitas Semantik:** Perbedaan standar data antarinstansi dimitigasi dengan penggunaan *open standards* sesuai Cetak Biru IKN.
- **Kedaulatan Data:** Mitigasi dilakukan melalui adopsi platform *open-source* seperti Prosto.R yang mampu mengevaluasi daya tarik pengembangan wilayah sekaligus

memitigasi risiko perencanaan urban tanpa ketergantungan pada vendor tertentu (*vendor lock-in*).

3.5 Dampak yang Diharapkan

Mengacu pada uji coba di Tees Valley, penggunaan Digital Twin mampu menghasilkan **reduksi keterlambatan lalu lintas hingga 14%** . Secara jangka panjang, NARASI diproyeksikan meningkatkan reliabilitas transportasi umum, menurunkan emisi karbon secara signifikan melalui optimasi rute, dan mendukung terciptanya kota yang "Livable" serta "Lovable" bagi seluruh elemen masyarakat.

BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN

4.1 Roadmap Pengembangan

- **Fase 1 (Pendek):** Implementasi algoritma GNN pada koridor transportasi publik tunggal untuk validasi akurasi model awal.
- **Fase 2 (Menengah):** Integrasi data multi-moda secara penuh dan pengujian simulasi pada ekosistem IKN.
- **Fase 3 (Panjang):** Ekspansi menuju jaringan "Federasi Digital Twin Nasional", menghubungkan ICCC (*Integrated Command and Control Center*) di berbagai provinsi menjadi satu ekosistem kebijakan yang kolaboratif namun tetap berdaulat secara data.

4.2 Jadwal Pengembangan

Kegiatan, Bulan 1, Bulan 2, Bulan 3, Bulan 4, Bulan 5
Studi Literatur & Standarisasi Semantik, X,,,
Pengembangan Arsitektur GNN Progressive,,X,X,,
Validasi Prototype & Simulasi Stokastik,,,X,X,
Finalisasi Laporan & Rekomendasi Kebijakan,,,,,X

4.3 Potensi Implementasi

NARASI selaras dengan UU No. 3/2022 tentang IKN dan menjadi implementasi nyata dari strategi transformasi digital nasional. Dengan menyediakan platform yang mampu beroperasi di berbagai tingkat kematangan digital, NARASI berpotensi menjadi *benchmark* nasional bagi industri konstruksi dan transportasi cerdas dalam mewujudkan kota kelas dunia yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimsun. (2025). *Aimsun Live: Digital Twins for Real-Time Operations* .
- Bentley Systems. (2025). *Digital Twins Drive Better Outcomes across the Rail Asset Lifecycle* .
- ITMO University. (2025). *ConnectPT: AI-Based Service for Public Transit Route Optimization* .
- Mayors of Europe. (2025). *Building Smarter: How Munich Uses Digital Twins to Rethink the City* .
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara* .

- PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. (2025). *APILL Generation 5: Revolutionizing Traffic Management with 3D Digital Twin and AI*.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 — HASIL SIMILARITY CHECK (*Placeholder: Dokumen ini telah melewati pemeriksaan orisinalitas dengan tingkat kemiripan di bawah ambang batas akademik yang ditentukan*).**LAMPIRAN 2 — ILUSTRASI GAGASAN**

- **Visualisasi Virtual Laboratory:** Deskripsi antarmuka ICCC yang menampilkan simulasi pergerakan simpul (*halte*) dan rute (*edges*) dengan parameter GNN.
- **Peta Distribusi Rute AI:** Ilustrasi hasil optimasi rute transportasi publik yang dihasilkan dalam hitungan jam menggunakan algoritma evolusioner pada platform Prosto.R.